행복한 학교 학생중심 충남교육

창의융합형 인재 양성을 위한

2026 상상이룸교육 추진계획



충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

미래인재과

2025년 상상이룸교육 주요 성과

▣ 상상이룸공작소 활용 찾아가는 · 찾아오는 상상이룸교육 운영

지역	설치장소	참여 학생수 (명)			특색 프로그램
		남	여	계	
천안	천안중	1,729	1,222	2,951	3D모델링 상상이룸교실, 승화전사
공주	공주중동초	1,228	1,153	2,381	상상이룸교육 특별과정, STEAM 펜듈럼 페인팅
보령	보령상상이룸교육센터	792	507	1,299	마이크로비트와 마퀸 활용 교육, 드론 축구
아산	온양용화중	902	754	1,656	힘멜리 다면체 보빌, 레이저 커팅 활용 스피커 만들기
서산	서동초	937	879	1,816	AI와 승화전사로 머그컵 만들기, 가족상상이룸 캠프
논계	놀뫼종합체험학습장	2,600	2,365	4,965	레고 놀이동산 만들기, 플레이팅 도마 만들기
당진	아미행복교육원	1,563	1,552	3,115	발명 진로 교육, 지식재산 교육
금산	비단골체험센터	397	453	850	최종병기, 나만의 활 만들기
부여	궁남초	350	420	770	아이디어, 기술, 미래를 짓다, 마이크로비트 생활용품
서천	서천미래교육센터	477	455	932	로봇 코딩과 함께하는 상상이룸교실
청양	청양특수교육센터	619	551	1,170	환경교육특구 테마 산림 연계 공작 프로그램
홍성	덕명학습장	1,583	1,514	3,097	저녁의 발명가 방과후 프로그램
예산	예산중앙초	719	598	1,317	상상톡! 미래교실 운영 프로그램, 교구 대여 프로그램
태안	태안종합학습센터	632	624	1,256	방과후 특별과정, 자율주행 자동차 원리탐구
천안	로봇센터(월봉초)	1048	984	2032	실과 교육과정 연계 찾아오는 로봇창의교실 운영
계		15,576	14,031	29,607	

▣ 안전한 3D 프린터 실습(작업)공간 환경 개선 지원 (7교)

- 학교 실정에 맞게 전용 공간 확보, 격벽 설치, 환기시설과 공조시스템 구축

▣ 상상이룸교육 역량강화 연수(배움자리) 운영

- 상상이룸공작소 담당교사 역량강화 배움자리(3·4·5·6·7·9·10·11·12월)
- 상상이룸 3D모델링 틔움·키움·피움, 깨움·채움·돋움, 마중·성장·나래 직무연수(9회, 360명)
- 상상이룸 톡톡! 발상카드 수업꾸러미 활용 배움자리(3회, 140명)

▣ 상상이룸교육 교사학습공동체 지원 · 공유 나눔자리 운영 (총 23팀)

▣ 상상이룸교육 자원지도 · 안내서와 웹자료 개발 · 보급

▣ 상상이룸 톡톡! 발상카드 수업꾸러미 개발 · 보급

- 주어진 문제를 푸는 것에서 벗어나 자기주도적으로 해결해야 할 문제를 발견하고 해결방법을 탐구하는 활동을 지원하는 수업꾸러미 개발·보급



▣ 실생활 연계 융합교육(STEAM 클럽)동아리 운영(초·중·고 23교)

- 융합형 연구과제(STEAM 클럽) 수상팀(한국과학창의재단 이사장상 충남 2팀) 선정

▣ 상상이룸교육 학생동아리 지원(초·중·고 16팀)

- 단위학교 사업선택제 사업으로 프로젝트형 학생동아리로 발명·메이커 활동 운영

▣ 상상이룸 3D모델링 대회 개최

- 2025. 11. 14.(금) 13:30 ~ 16:30 충청남도교육청과학교육원 1층 대회전시관
- [초·중 대상 2인 1팀] 초(93팀) · 중(45팀) 총 138팀, 276명 참여

▣ 권역별 상상이룸 나눔마당 개최

- 주제: 같이 상상, 가치 미래, 미래를 바꾸는 착한 상상
- 상상이룸 체험마당(상상이룸공작소 부스)와 어울림마당으로 운영

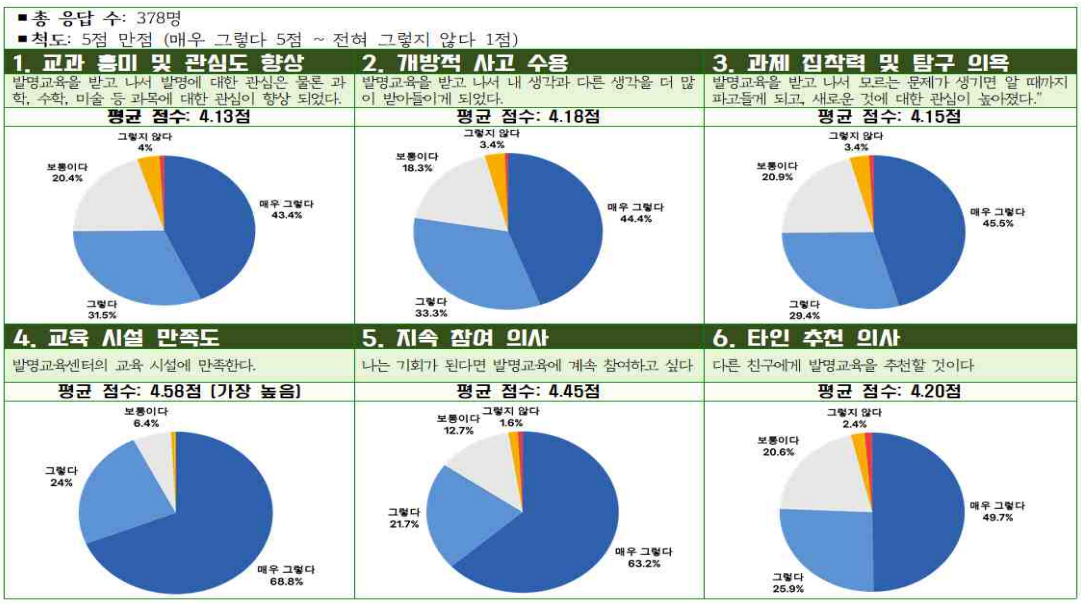
권역	일시	장소	특색	참여(명)
아산, 천안	4.16.(금)~17.(토)	과학교육원	과학창의축전과 연계 운영	2,800
당진, 서산, 태안	6. 7.(토)	서산중앙고	종이비행기 국가대표 강연	1,080
보령, 부여, 서천	6. 17.(화)	서천미래교육센터	e-스포츠 FC25(축구)대회	900
홍성, 예산, 청양	7. 19.(토)	홍주문화체육센터	FLL 도전과제 한마당	980
논산·계룡, 공주, 금산	9. 27.(토)	공주교육대	예비교사와 함께하는 체험	1050

2025년 개선사항 및 2026 반영사항

◈ 의견수렴 과정 ◈

- ▪ 상상이룸교육 참여 학생 대상 프로그램 만족도 조사 (2025. 4. ~ 11.)
- ▪ 상상이룸공작소 담당교사, 담당장학사 배움자리 (2025. 11. 10. ~ 12.)
  - 운영 우수사례 공유, 상상이룸교육 및 상상이룸공작소 운영 개선사항 논의
- ▪ 상상이룸교육 성과나눔자리 (교사학습공동체, 동아리 운영교사 2025. 12. 22.)
  - 우수사례 공유, 교사학습공동체·상상이룸학생동아리 운영 개선사항 논의
- ▪ 현장의 요구 파악을 위한 사업 검토의견서 수합 (검토지원단, 2025.12.15.~24.)
  - 2025학년도 추진 내용 검토 및 2026학년도 보완 의견 제시
- ▪ 교원 대상 상상이룸교육 추진계획을 위한 설문조사 (2025.12.15.~24. 142명)
- ▪ 상상이룸교육위원회 실시 (상상이룸교육위원, 2025. 12. 26.)
  - 2025학년도 상상이룸교육 추진 개선사항 논의 2026학년도 추진 계획 심의

◻ 학생 대상 설문조사 분석 결과



성과 우수한 교육 환경, 높은 참여 의사 및 타인 추천 의사

성과 공동의 문제해결을 통한 협력적 소통 역량 함양

개선 심화 탐구 역량 신장을 위한 깊이있는 탐구 경험 확대 필요

개선 지속 참여 의사를 반영한 후속 교육 프로그램 연계 강화 필요

☐ 교원 대상 설문조사 분석 결과

- 총 응답 수: 142명
- 응답대상: 초등학교(57.7%), 중학교(25.4%), 고등학교(14.8%), 기타(2.1%)

1. 상상이룸교육 인지도

상상이룸교육을 알고 있습니까?

평균 점수: 3.93점



2. 접촉 경로(복수응답)

상상이룸교육을 어떤 경로로 접해보셨습니까?

- 지역별 상상이룸공작소 연계 교육:
  → 68명(47.9%)
- 상상이룸(메이커/발명) 동아리 활동:
  → 57명(40.1%)
- 상상이룸 나눔마당 체험 및 부스 운영:
  → 46명(32.4%)
- 상상이룸 문제발견 꾸러미 자료 활용:
  → 42명(29.6%)

3. 교육 효과(복수응답)

상상이룸교육이 학생에게 미치는 긍정적 효과는?

- 창의적 사고력 향상:
  → 111명 (78.2%)
- 문제 해결력 및 탐구 역량 강화:
  → 105명 (73.9%)
- 자기주도성 및 주도적 참여 태도 함양:
  → 53명 (37.3%)
- 협력·의사소통 능력 향상:
  → 49명 (34.5%)

4. 운영 시 어려운 점(복수응답)

"학교 현장에서 상상이룸교육 운영 시 어려운 점은?

- 교육 자료·교구·콘텐츠 부족:
  → 73명 (51.4%)
- 예산 및 공간 확보의 어려움:
  → 68명 (47.9%)
- 수업 및 운영 시간 부족:
  → 63명 (44.4%)
- 교원의 이해 및 전문성 부족:
  → 48명 (33.8%)

5. 필요한 지원(복수응답)

상상이룸교육 활성화를 위해 가장 필요한 것은?

- 수업 자료·교구·콘텐츠 보급:
  → 78명 (54.9%)
- 학교급·학년별 맞춤형 프로그램 개발:
  → 73명 (51.4%)
- 교원 대상 체계적인 연수 확대:
  → 61명 (43.0%)
- 우수 사례 발굴 및 공유:
  → 33명 (23.2%)

6. 중점 강화 방향(2026년)

2026년 상상이룸교육이 중점 강화되 방향은?

- 학생 주도 프로젝트형 상상이룸교육:
  → 75명 (52.8%)
- 디지털·AI 기반 상상이룸교육:
  → 61명 (43.0%)
- 놀이·체험 중심 상상이룸교육:
  → 48명 (33.8%)
- 예술·인문·과학 융합 상상이룸교육:
  → 41명 (28.9%)

성과 상상이룸교육을 통한 창의적 사고력 및 문제해결능력 함양 효과에 대한 공감
성과 교사 역량 강화를 위한 지원에 관한 긍정적 평가
개선 단순 체험을 넘어, 수업에 바로 쓸 수 있는 프로젝트형 · 디지털 융합 자료 필요
개선 현장 중심형 상상이룸교육 교원 연수 확대 필요
개선 상상이룸교육 발전을 위한 인적 · 물적 인프라 지원 확대 필요
개선 상상이룸교육 우수 사례 발굴 및 공유에 대한 확대 요구

2026년에 달라지는 점

보완 비젼-협력적주도성(전) 자기주도성)을 갖춘 창의융합형 인재양성
보완 추진과제를 상상이룸 터 · 길 · 장으로 체계화
신설 「충남 상상이룸교육지원단 조직 및 운영」
신설 「충남 상상이룸 리더교사 기수제」 운영
신설 미래 역량을 키우는 지식재산(IP) 교육 강화
신설 상상이룸교육 온라인 허브(Hub) 구축 및 상상저장소 운영
보완 상상이룸공작소 공구 및 기자재 대여 서비스 확대
보완 상상이룸 전문적학습공동체 주제별 모집 및 운영 지원
보완 상상이룸교육 지원 협력체제 현장중심으로 재구조화
보완 상상이룸공작소 안전관리 항목 세부화
강화 융합(STEAM) 클럽 확대 (24팀→120팀) 확대
강화 안심하고 몰입하는 상상이룸 안전망 강화

목 차

Ⅰ. 근거 및 목적 ····· 1

Ⅱ. 추진 방침 ····· 1

Ⅲ. 추진 방향 ····· 2

Ⅳ. 세부추진과제 ····· 3

1. 중점과제 [1] 상상이룸_터 ····· 3

2. 중점과제 [2] 상상이룸_길 ····· 6

2. 중점과제 [3] 상상이룸_장 ····· 8

4. 업무 추진 일정 ····· 10

Ⅳ. 기대 효과 ····· 10

※ 부록

[부록1] 무한상상실 및 상상이룸공작실 구축교 현황 ····· 11
[부록2] 발명 · 상상이룸공작소 안전관리 계획 ····· 13
[부록3] 발명 · 상상이룸공작소 안전 수칙 ····· 32
[부록4] 발명 · 상상이룸공작소 안전사고 발생 보고 ····· 33
[부록5] 발명 · 상상이룸공작소 안전관리 점검표 ····· 34

상상이룸교육이란?

상상하고 생각한 것을 여러 가지 도구를 활용하여 직접 설계하고 만들어 공유하는 교육활동으로, 단순한 노작활동이나 공예가 아니라 학생들이 맘껏 상상하고 그것을 이루어 가는 과정을 중요하게 여긴다.

이러한 과정을 통해 창의력과 자신감, 문제해결능력, 공동체성을 함양하는 참학력 실현 교육활동이다.

Ⅰ 근거 및 목적

1. 근 거

○ 교육 패러다임 전환 및 인재상의 변화

○ 교육부-특허청-시도 교육감 업무 협약(2018. 7. 22.)

○ 충청남도교육청 2026 주요업무계획 2-1 창의·융합교육 활성화

2. 목 적

○ 다양한 도구와 방법을 활용하여 자유롭게 상상하고, 이를 구체화하는 과정을 통한 창의력 신장 교육 강화

○ 도전 의식을 가지고 공유와 협업을 실천하는 공동체 역량 함양

○ 스스로 문제를 발견하고 다양한 방법으로 해결하는 문제해결 역량과 창의·융합적 사고력 신장

Ⅱ 추진 방침

1. 14개 교육지원청 발명·상상이룸공작소 담당교사 중심으로 찾아오는·학교로 찾아가는 프로그램 운영
2. 단순한 노작활동이나 공예에서 벗어나 상상하고 생각한 것을 도구를 활용하여 설계하고 만들어 공유하는 활동 강조
3. 상상이룸교육 역량 강화를 위한 상상이룸공작소 담당교사 배움자리, 교사학습공동체를 지원, 교육과정 연계 수업을 위한 직무연수 운영
4. 학생 주도성을 키우는 질문과 탐구가 있는 문제발견·해결 상상이룸교육 활성화
5. 미래역량을 키우는 AI·SW와 지속가능발전 연계 상상이룸교육 운영
6. 공유 확산을 위한 권역별 나눔마당, 자원지도 개발·보급, 우수사례 공유의 장 마련

Ⅲ 추진 방향

비 전 — **협력적주도성**을 갖춘 **창의융합형** 인재 양성

목 표 — 주도적으로 생각을 키우고 만들며 함께 나누는 학생

창의력 | 공유와 협업 | 문제해결력

추진영역	추진과제
1 상상이룸_터	● 현장 밀착형 상상이룸교육 지원 체계 구축 ● 지역 거점상상이룸공작소 및 인프라 고도화 ● 안심하고 몰입하는 상상이룸 안전망 내실화
2 상상이룸_길	● 배움으로 다지는 상상이룸교육 전문성 강화 ● 질문과 탐구가 살아있는 상상이룸교육 지원 ● 디지털 지능정보기술을 활용한 미래 역량 강화
3 상상이룸_장	● 가치를 나누고 함께 성장하는 상상이룸교육 나눔마당 ● 모두의 상상이 가치가 되는 포용적 교육 생태계 확산 ● 상상이룸교육 성과의 현장 안착과 공유 확산

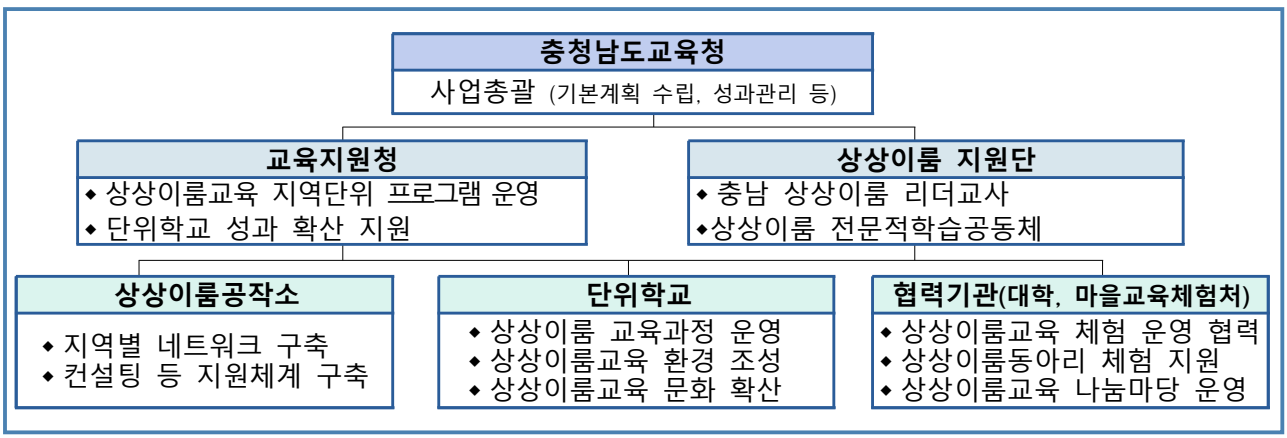
Ⅳ 세부추진계획

1. 중점과제 1 [상상이룸_터] 탄탄한 기초위에 세우는 상상이룸교육 기반조성

○ 현장 밀착형 상상이룸교육 지원 체계 구축

❑ 상상이룸교육 지원 시스템 구축·운영

- 상상이룸교육위원회 구성·운영
- 상상이룸공작소 간 협력체제 구축
- 상상이룸교육 연계 진로 프로그램 활성화 지원체제 구축
- 지역 내 공공기관, 대학, 마을교육체험처와 연계성 강화



❑ 「충남 상상이룸교육지원단」 조직 및 운영

- 지역별 상상이룸공작소 교사(리더교사)와 지역별 전문적 학습공동체를 포괄하는 충남형 상상이룸교육 실천 네트워크

❑ 「충남 상상이룸 리더교사」 기수제 운영

- 매년 기수를 누적 관리하여 인적 네트워크의 연속성을 확보하고 선·후 기수 간 멘토링 정착
- 리더교사는 해당 지역 상상이룸교육의 거점(Hub)으로서 역할 강화

❑ 「충남 상상이룸 전문적학습 공동체」 운영 지원

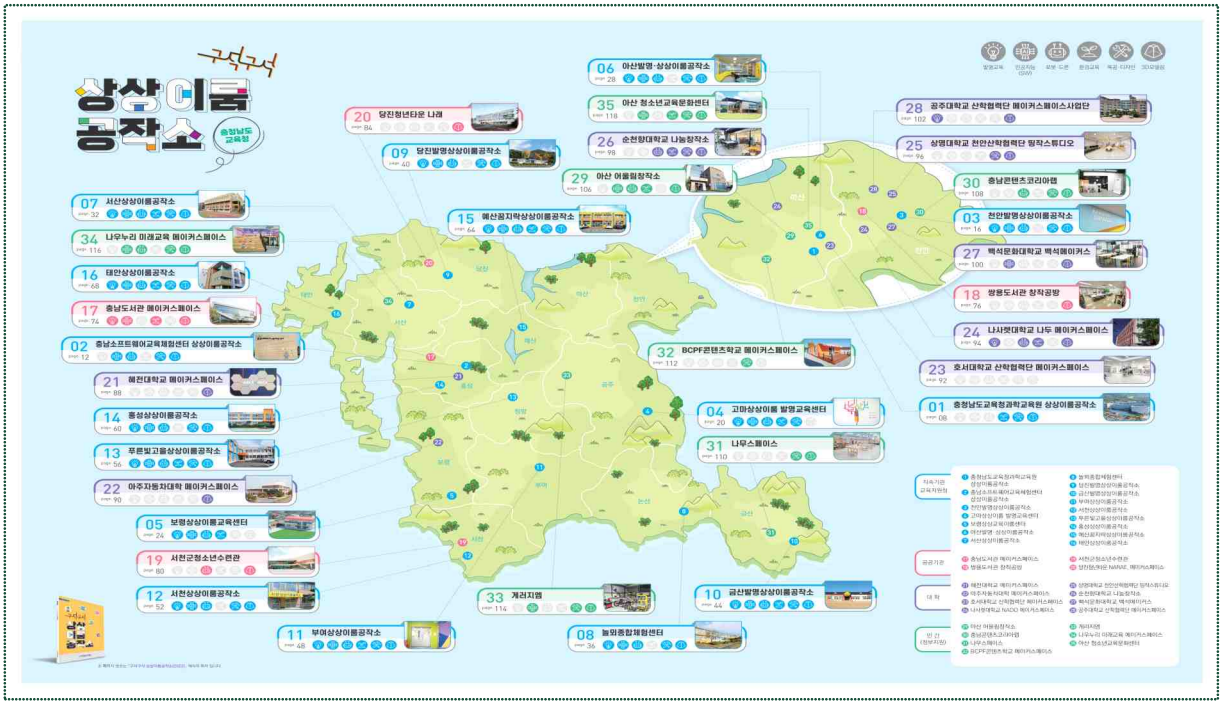
- 상상이룸 전문적학습공동체 주제별 모집 및 운영 지원
- 주제: 지식재산교육, 상상이룸 나눔마당, 문제발견·해결 수업자료 개발, 발명교육 학교자율시간(특색과정) 자료 적용사례 발굴 등

○ 지역 거점 상상이룸공작소 및 인프라 고도화

❑ 지역 거점 상상이룸공작소 내실 운영

- 14개 발명교육센터와 통합한 상상이룸공작소 운영
- 교육과정 연계 찾아오는·학교로 찾아가는 프로그램 운영
- 지역별 상상이룸교육 예약 및 관리 시스템 운영
- 교육과정 연계 찾아오는·학교로 찾아가는 프로그램 운영
- 발명, AI·SW, 목공, 로봇, 드론, 3D모델링, 융합교육(STEAM) 등 다양한 실습 프로그램 운영

지역	구축 장소	지역	구축 장소
천안	천안중학교	금산	비단골체험학습장
공주	공주중동초등학교	부여	궁남초등학교
보령	보령상상이룸교육센터	서천	미래교육지원센터
아산	온양용화중학교	청양	청양특수교육지원센터
서산	서동초등학교	홍성	덕명학습장
논산계룡	놀뫼종합체험학습장	예산	예산중앙초등학교
당진	아미행복교육원	태안	태안종합학습센터



상상이룸교육 환경 구축 및 안내를 위한 상상이룸교육 자원지도 개발 보급

❑ 직속기관 직영 상상이룸공작소 운영

- 교육자료, 시제품 제작 서비스 제공

- 기자재 및 공간 대여 서비스 예약 시스템 구축 및 운영

지역	구축 장소	내용
아산	충청남도교육청과학교육원 융합교육 체험센터	주말 융합 체험 프로그램 운영 (유~중학교 대상 연 48회)
홍성	충청남도교육청교육과정평가정보원 소프트웨어교육체험센터	정보 중심의 상상이룸교육
천안	충청남도로봇체험센터 (천안월봉초)	로봇 중심 상상이룸교육

❑ 학교 내 상상이룸공작실 구축 지원 확대 및 기자재 활용 강화

- 학생 주도 수업과 연계한 상상이룸공작실 구축 지원

- 상상이룸교육에 필요한 설비 구축(집진, 환기, 방음 등)

- 지역별 상상이룸공작소 기자재 활용, 대여 지원

- 학교 현장의 상상이룸교육 기자재 활용 방안 지원

○ 안심하고 몰입하는 상상이룸 안전망 내실화

❑ 예방 중심의 안전한 창작 환경 조성

- 3D 프린터 안전한 실습(작업) 공간 환경 개선 지원

- 활동 상황에 맞는 안전 보호구 비치 및 착용 의무화

❑ 실효성 있는 상시 점검 및 관리 체계화

- 기자재별 안전 관리 가이드 보급

- 안전점검 기록관리 및 전문가 합동 안전 컨설팅 지원

2. 중점과제 2 [상상이룸_길] 배움과 실천으로 넓혀가는 상상이룸교육 활성화

○ 배움으로 다지는 상상이룸교육 전문성 강화

❑ 현장 구현력을 높이는 교원 역량 강화 연수 운영

- 상상이룸교육 실천 직무연수 자료제작 및 개설
- 리더교사, 전문적학습공동체 역량 강화 연수
- 쉽게 접근할 수 있는 마이크로러닝 직무연수 개설 및 운영

❑ 수요자 맞춤형 주제별 집중 연수 운영

- 지식재산교육 및 발명교사인증제 연계 심화연수 개설
- 문제해결력을 기르는 상상이룸 3D 모델링 연수
- 상상이룸 교육 수업꾸러미 활용 연수

○ 질문과 탐구가 살아있는 상상이룸교육 지원

❑ 「상상이룸교육 수업자료(꾸러미)」 현장 보급

- 상상이룸교육 꾸러미 및 교수학습 자료 개발
- 『상상이룸교육지원단』 우선 적용 후 수정·보완하여 현장 보급

❑ 프로젝트형 상상이룸교육 활성화

- 주어진 문제를 푸는 것에서 벗어나 스스로 발견하는 상상이룸교육 운영
- 문제를 인식하고 해결하는 과정을 경험하는 교육 운영
- 학생 질문 중심의 자기주도적 문제해결 상상이룸교육 지원

❑ 실생활 연계 융합(STEAM)클럽[1] 동아리 운영

- 우리 생활 속의 문제를 과학·수학·공학 분야의 융합형 주제로 해결 방법을 찾는 학생주도적동아리 지원
- 미래 과학기술 핵심 분야 관련 주제의 STEAM 클럽을 창의적 체험활동(동아리)이나 자율동아리로 운영

1) 창의적 체험활동(교내 학생동아리)으로 과학·수학·기술·공학 분야 융합형 주제(로봇, 자율주행, 빅데이터, 바이오, 기후변화, 에너지, 신소재, 환경 등) 교육프로그램 운영

❑ 융합적 사고력을 신장시키는 교육과정 연계 지원

- 프로젝트 활동 형태의 상상이룸교육 프로그램 운영
- 학교 교육과정 내 상상이룸교육 요소 발굴 및 발전·심화 지도
- 창의적 체험활동, 자유학년제, 동아리 활동 등과 연계 지원
- 학교자율특색과정을 활용한 상상이룸교육 운영 지원

○ 디지털 지능정보기술을 활용한 미래 역량 강화

❑ 인공지능·소프트웨어 연계 상상이룸교육 내실화

- 지능형 인공지능 도구 활용 및 문제해결 프로젝트 보급
- 피지컬 컴퓨팅을 활용한 알고리즘과 코딩 이해 프로그램 적용
- 인공지능·소프트웨어 융합 체험 부스 운영 (상상이룸 나눔마당 연계)
- 디지털 리터러시를 기반으로 한 지능형 AI 도구 활용 강화

❑ 문제해결력을 키우는 상상이룸 3D모델링 교육 활성화

- 불편함을 발견하고 해소하는 과정으로 깊게 사고하는 경험 제공
- 3D모델링으로 아이디어를 현실화하는 창의력 강화
- 독창적인 발명품을 3D모델링으로 구현하는 상상이룸 3D모델링 대회 운영
- 상상이룸 3D모델링 대회는 2인 1팀으로 운영하여 협업과 소통능력 신장

❑ 미래 역량을 키우는 지식재산(IP) 교육 강화

- 기초 발명 원리부터 아이디어의 법적 보호까지 단계별 지식재산(IP) 교육 내실화
- 교과 및 창의적체험활동과 연계한 지식재산 교육 운영
- 상상이룸공작소 발명반 연계 지식재산권 창출 역량 강화

3. 중점과제 3 [상상이룸_장] 공유와 나눔으로 함께 키우는 상상이룸 교육 생태계

○ 가치를 나누고 함께 성장하는 상상이룸교육 나눔마당

❑ 권역별 특색을 반영한 상상이룸교육 나눔마당

- 지역의 특색을 반영한 상상이룸교육 프로그램 구성
- 상상하고 생각한 것을 만들고 공유하는 학생 중심 체험활동 운영
- 교육공동체가 함께하는 상상이룸교육 문화 확산

❑ 미래 가치 중심의 축제 연계 운영

- 충남과학창의축전과 연계한 상상이룸부스 운영 지원
- 과학적 탐구력을 기르는 상상이룸교육 체험프로그램 운영
- 지속가능한 내일을 위한 상상이룸교육 프로그램 운영

❑ 수업 실천 중심의 컨퍼런스형 나눔마당 개최

- 상상이룸교육 운영 교원, 리더교사, 전문직 대상 개최
- 교사들의 수업 실천 사례를 전문적으로 나누는 컨퍼런스형 「충남 상상이룸교육 실천 나눔마당」 운영

○ 모두의 상상이 가치가 되는 포용적 교육 생태계 확산

❑ 마을교육 공동체와 함께하는 상상이룸교육

- 학교·상상이룸공작소·마을교사 협력 체제 구축
- 마을의 인적·물적 자원을 활용한 상상이룸교육 운영
- 상상이룸교육 체험처(직속기관, 공공기관, 대학교, 마을) 자원 지도 개발 및 안내자료 배부

❑ 포용적 상상이룸교육 지원

- 도서·벽지 학교로 찾아가는 발명·상상이룸교육 지원
- 지역아동센터 연계를 통한 발명·상상이룸교육 운영
- 특수학교 및 다문화 학생 대상 발명·상상이룸교육 운영

○ 상상이룸교육 성과의 현장 안착과 공유 확산

❑ 데이터 기반의 성과 분석과 우수 사례 공유

- 상상이룸공작소 우수 활동 공유 및 담당자 평가회 운영
- 학교 단위 상상이룸교육과 학생동아리 우수 사례 발굴
- 우수 교사를 발굴하여 표창하고 역량강화를 위한 배움자리 운영

❑ 상상이룸교육 온라인 허브(Hub) 구축 및 활성화

- 접근성과 편의성을 높인 포털(마주온) 개설·운영
- 학생 창작물과 교사 수업 결과물을 디지털 데이터로 축적하는 '상상자원 저장소' 운영
- 상상이룸교육지원단 소통방을 개설하여 협의 활성화

❑ 상상이룸교육 지원 플랫폼

- 충청남도교육청 누리집 상상이룸교육 자료

➠ http://www.cne.go.kr/boardCnts/list.do?boardID=215&m=080704&s=cne

- 상상이룸교육 발상 카드, 수업 자료 모음

➠ https://sites.google.com/view/sangsangcard/%ED%99%88

- 상상이룸공작소 자원 지도

➠ https://sites.google.com/g.cnees.kr/ssmap

4. 업무 추진 일정(안)

일 정	내 용	비 고
1월	상상이룸교육 추진 계획 수립	미래인재과
1월	상상이룸교육 재배정 예산 교부	미래인재과
2월	교사학습공동체 운영 계획 안내	미래인재과
3월	융합(STEAM) 클럽 계획 안내·신청	미래인재과, 학교
3월	발명·상상이룸공작소 소통 간담회	미래인재과, 교육지원청, 소속교
3월~11월	발명·상상이룸공작소 담당교원 배움자리	미래인재과, 공작소
3월~12월	상상이룸공작소 프로그램 신청·운영	교육지원청, 상상이룸공작소
4월	교사학습공동체 계획서 제출	학교
4월	교사학습공동체 선정결과 안내 및 예산 지원	미래인재과
4월~11월	상상이룸교육 지원단 및 협의체 구성 운영	미래인재과
4월~11월	상상이룸교육 권역별 나눔마당	미래인재과, 직속기관, 교육지원청
4월~10월	상상이룸교육 교원 역량강화 직무연수	미래인재과, 교육지원청, 상상이룸공작소
4월~10월	상상이룸교육 학부모 및 마을교사 연수	교육지원청, 상상이룸공작소
4월~12월	상상이룸교육 수업자료개발·활용연수·보급	미래인재과
9월~12월	상상이룸공작소 자원지도 및 안내서 개발	미래인재과
10월	학생동아리 운영 계획 안내(2026년)	미래인재과, 단위학교 사업선택제
11월	상상이룸공작소 운영 결과보고서 제출	교육지원청, 상상이룸공작소
11월	교사학습공동체 활동 결과 제출	학교
11월	상상이룸 3D모델링 대회(초·중)	미래인재과
12월	상상이룸교육 공유마당 운영	미래인재과
12월	상상이룸교육 우수 교원 표창	미래인재과

V 기대 효과

1. 상상하고 이를 구체화하는 과정을 통해 독창적인 아이디어를 개발하고 실현하는 창의력 증진
2. 도전 의식을 가지고 공유와 협업의 가치를 실천하는 문화 확산으로 자존감과 공동체 의식 함양
3. 급변하는 미래 사회를 이끌어 갈 문제해결 역량을 갖춘 창의·융합형 인재 육성

[부록1]

무한상상실 및 상상이룸공작실 구축교 현황

❑ 무한상상실 구축학교

순	지역	학교급	설립별	학교명	구축 완료 시기
1	서천	초	공립	한산초등학교	2021년 12월
2	보령	초	공립	대천동대초등학교	2022년 12월
3	아산	초	공립	송남초등학교	2022년 12월
4	아산	초	공립	금곡초등학교	2022년 12월
5	천안	중	사립	천안동성중학교	2022년 12월
6	보령	중	사립	대명중학교	2022년 12월
7	논산	중	사립	연무여자중학교	2022년 12월
8	서천	중	사립	동강중학교	2022년 12월
9	천안	고	공립	천안청수고등학교	2021년 12월
10	아산	고	공립	설화고등학교	2021년 12월

❑ 상상이룸공작실 구축 학교

순	지역	학교급	설립별	학교명	구축 완료 시기
1	천안	초	공립	천안봉서초등학교	2023년 2월
2	천안	초	공립	수신초등학교	2023년 2월
3	천안	초	공립	위례초등학교	2023년 12월
4	천안	초	공립	신가초등학교	2023년 12월
5	천안	초	공립	신계초등학교	2023년 12월
6	천안	초	공립	천안신부초등학교	2023년 12월
7	천안	초	공립	천안용암초등학교	2023년 12월
8	천안	초	공립	천안미라초등학교	2024년 12월
9	천안	중	공립	천안여자중학교	2023년 2월
10	천안	중	공립	천안신방중학교	2023년 12월
11	천안	고	사립	복자여자고등학교	2023년 2월
12	천안	고	사립	북일여자고등학교	2023년 2월
13	천안	특수	공립	천안인애학교	2023년 12월
14	공주	초	공립	공주교동초등학교	2023년 12월
15	공주	초	공립	신관초등학교	2025년 12월
16	공주	고	사립	한일고등학교	2024년 12월
17	공주	중	사립	공주영명중학교	2023년 2월
18	공주	중	사립	경천중학교	2023년 2월
19	보령	초	공립	한내초등학교	2023년 2월
20	보령	초	공립	대천동대초등학교	2023년 2월

순	지역	학교급	설립별	학교명	구축 완료 시기
21	보령	초	공립	관창초등학교	2023년 2월
22	보령	초	공립	천북초등학교	2024년 12월
23	보령	고	공립	대천고등학교	2026년 12월
24	아산	초	공립	한들물빛초등학교	2023년 2월
25	아산	초	공립	송남초등학교	2023년 2월
26	아산	초	공립	금곡초등학교	2023년 2월
27	아산	초	공립	영인초등학교	2023년 12월
28	아산	초	공립	온양신정초등학교	2024년 12월
29	아산	중	공립	인주중학교	2023년 2월
30	아산	중	공립	온양용화중학교	2023년 2월
31	아산	특수	공립	아산성심학교	2024년 12월
32	서산	초	공립	서동초등학교	2023년 2월
33	서산	중	사립	대철중학교	2023년 2월
34	서산	중	사립	서령중학교	2023년 12월
35	서산	고	사립	서령고등학교	2023년 2월
36	서산	특수	공립	서산성봉학교	2023년 12월
37	논산계룡	초	공립	연무중앙초등학교	2023년 2월
38	논산계룡	초	공립	부적초등학교	2023년 2월
39	논산계룡	초	공립	성덕초등학교	2024년 12월
40	논산계룡	중	사립	논산대건중학교	2023년 2월
41	논산계룡	중	사립	건양중학교	2023년 12월
42	논산계룡	고	공립	논산고등학교	2023년 2월
43	논산계룡	고	공립	계룡고등학교	2026년 2월
44	논산계룡	고	사립	논산대건고등학교	2023년 2월
45	당진	중	사립	서야중학교	2023년 2월
46	당진	중	공립	당진중학교	2023년 12월
47	당진	고	공립	합덕고등학교	2023년 2월
48	금산	초	공립	복수초등학교	2023년 2월
49	금산	초	공립	부리초등학교	2023년 2월
50	금산	중	공립	진산중학교	2023년 12월
51	부여	초	공립	합송초등학교	2023년 12월
52	서천	중	공립	서면중학교	2023년 2월
53	청양	초	공립	청양초등학교	2023년 2월
54	청양	중	사립	청신여자중학교	2024년 12월
55	청양	고	공립	정산고등학교	2023년 2월
56	홍성	중	사립	홍주중학교	2023년 12월
57	홍성	고	공립	홍성고등학교	2023년 2월
58	예산	중	사립	신양중학교	2023년 2월
59	예산	중	사립	임성중학교	2023년 2월

[부록2]

발명 · 상상이룸공작소 안전관리계획 (예시)

○○발명 · 상상이룸공작소

1 목 적

○ 발명 · 상상이룸공작소 안전망 확보를 통한 안전사고 및 피해 예방
○ 안전이 확보된 공작활동을 통한 발명 및 메이커교육 활성화
○ 유형별 안전사고 대응능력 제고
○ 사고 발생 시 신속한 비상조치로 피해를 최소화

2 방 침

○ 발명 · 상상이룸공작소 안전관리책임자지정 및 비상연락망 구축
○ 발명 · 상상이룸공작소 내 안전 수칙 게시 및 수업 전 안전교육 실시[서식2]
○ 발명 · 상상이룸공작소 내 안전장구 및 설비 확충 · 활용
○ 발명 · 상상이룸공작소 정기 안전점검, 자체점검 실시
○ 발명 · 상상이룸공작소 안전 매뉴얼 비치 · 활용 및 교육

3 발명 · 상상이룸공작소 안전관리 세부 계획

가. 발명 · 상상이룸공작소 안전관리 책임자 지정 · 운영

구분	연구실	공작실	재료실	그 외 장소
정	장학사	장학사	장학사	장학사
부	교 사	교 사	교 사	교 사

나. 발명 · 상상이룸공작소 안전점검 실시

○ 수업 전 · 후 발명 · 상상이룸공작소 안전점검: 담당교사, 수업교사
○ 발명 · 상상이룸공작소 안전점검표 작성하여 게시: 월 1회 이상

다. 발명 · 상상이룸공작소 응급조치 훈련 및 비상연락망, 사고관리위원회 구축

1) 발명 · 상상이룸공작소 내 안전사고 대비 응급조치 훈련 계획
○ 시기: 학기별 1회
○ 대상: 교사
○ 훈련 내용 및 방법: 안전수칙교육, 사고대응매뉴얼 숙지

2) **비상연락망** : 사고로 인한 피해 최소화, 고장시 신속하게 대처

기관(상호)	연락처	기관(상호)	연락처
소방서		의료원 응급실	
소방서		경찰서	

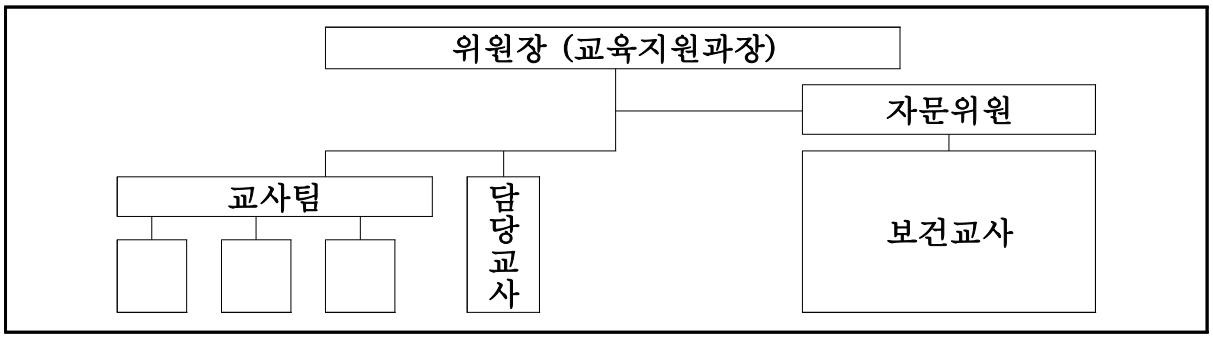
○ 비상연락망 부착 장소: 칠판 오른쪽 게시판

3) **사고관리위원회 구성 및 운영**

○ 목적: 발명ㆍ상상이룸공작소 운영전반을 관리하고 안전사고 상황을 예방하며 위기상황 시 즉각적으로 대처함으로써 위기에 따른 악영향을 최소화하기 위함

○ 사고관리위원회 역할: 발명ㆍ상상이룸공작소 의 운영 및 위기관리를 위한 기본계획 수립ㆍ 추진

○ 사고관리위원회 구성: 위원장(교육지원과장), 담당교사(1명), 교사위원(3명), 자문위원(1명)으로 구성



○ **발명ㆍ상상이룸공작소 사고관리위원회 활동**

상시 활동	사고 발생 시 활동
• 학생 사고대응체계 수립 및 점검 • 학생 안전사고예방 교육 • 발명실 안전점검	• 사고 대응 위원회 긴급회의 개최 및 세부적인 대응방안 수립 • 교육청 보고 및 사고 대응 지원 요청 • 외부 전문기관 협조 요청

○ **사후 대응 활동**

• 발명ㆍ상상이룸공작소 안전사고 발생	• 응급처치/ 구명 조치 Tel : 119/1339 • 사고현장 보존
↓	
• 담당교사 및 보호자 연락(비상연락망 활용) • 위원장 사안보고 (육하원칙에 따라 정확하게 보고)	
↓	
• 관련기관 지원요청(의료기관 등)	
↓	
• 사고 대응 관리팀 소집 (상황 파악 및 구체적인 대응책 마련, 역할 분담)	

○ **사고 사안 보고 [서식 2]**

➠ **발명 · 상상이룸공작소 → 해당 교육지원청**

➠ **교육지원청 → 도교육청 미래인재과**

라. 실습 안전교육 실시

1) 실습 전 5분 안전교육 실시(의무)

2) **‘발명 · 상상이룸공작소 안전수칙’ 게시 · 활용**

○ 수업 시작 타종 직전에 자율적으로 읽고, 실천하도록 습관화

3) **‘발명 · 상상이룸공작소 안전매뉴얼’ 활용 안전교육**

○ 시기: 매 학기, 각 1시간(수업시간)

○ 장소: 발명 · 상상이룸공작소

○ 지도교사: 발명 · 상상이룸공작소 담당교사

○ 교육내용

- 기자재 사용 안전매뉴얼 및 실습 시 안전을 위해 필요한 사항

○ 교육방법: 실습 체험 위주 교육

- 안전 장구 및 장비 등 사용법(소화기 등)
- 응급조치 및 대처 방법, 비상 탈출 방법 등

4) **‘수업 시 유의사항’: 공작기자재 활용 수업 시작 전 수업내용과 관련하여**

○ 공작 기자재 안전하게 다루기

○ 사고 발생 시 응급조치 및 대처 방법 등

5) **사례중심 안전교육 동영상 활용**

➠ **탑재 위치**

- http://www.scienceall.com→ 사이언스러닝→ 과학교육→ [안전] 안전자료

4 기타 사항

❑ **기자재 활용을 위한 안전 장구 및 설비 확충 · 활용**

○ 화재를 대비하여 소화기(실별 2개 이상) 및 모래주머니 구비

○ 철제 쓰레기통을 사용하고, 쓰레기는 당일 버림

○ 발명 · 상상이룸공작소 잠금장치 철저, 교사 임장지도 아래 수업 실시

○ 안전장구 구비 및 착용 지도(마스크, 보안경, 안전장갑)

- 최소 1개 학급 분 이상

- 안전장구 등을 별도로 보관·관리하는 수납장 마련
- (보호장갑) 공작활동 상황에 따른 내열, 내산, 일반 장갑을 각각 구비
- (마스크) 일반 마스크 외에 방진 마스크 구비
- (소화장구) 간이 소화기 모둠당 1개 이상 비치 및 여타의 소화 장구 구비

○ 안전사고 발생 시 해당 교육청(교육지원청) 및 관련기관에 즉시 보고[서식2]

○ 전기 배선 안전관리 및 누전차단기 설치

- (전기배선) 공작기계활용 시 전기콘센트 배선 노출 지양
- 콘센트 미사용 시 콘센트 안전커버 처리
- 매립형 콘센트 박스 전선 아웃렛 부분 밀봉 마감(미 사용시) 처리 필요
- 누전 및 감전사고 유발할 수 있는 창가 및 급수대 인접의 전기 콘센트 설치 지양

○ 접착제, 세척제(알코올 등), 레진, 3D프린터 소재 등의 유해화학물질 관리 및 점검

- 월 1회 점검을 통해 유해화학물질 취급 시설 및 장비에 대한 점검
- 해당하는 물질안전보건자료(MSDS)를 관리하고, 사용량에 따른 수량 및 재고 관리

5 분야별 안전수칙

가. 전기 안전수칙

전기사고의 발생확률은 높지 않으나 일단 발생하면 인명피해나 재산 피해가 크게 발생할 확률이 매우 높다. 또한 감전 사고는 순식간에 일어나고 감전됐을 때는 이미 대가 늦는 경우가 많으므로 사전에 충분한 안전조치를 하여야 한다.

○ 파손된 전원 콘센트와 플러그는 교체하여 사용한다.

○ 전원코드는 공작기계에 눌리지 않은 상태에서 사용한다.

○ 공작기계를 사용한 후에는 전원을 차단하고 전원 플러그를 뽑아 놓는다.

○ 젖은 손으로 어떠한 전기 설비도 만지지 않는다.

○ 전기 설비의 퓨즈는 반드시 정격에 맞는 것을 사용한다.

○ 감전사고 예방을 위하여 공작기계는 접지하여 사용한다.

○ 전기 배선은 피복이 손상되지 않도록 조치한다.

○ 공작기계의 수리와 이동은 전원을 끊고 실시한다.

○ 누전차단기의 시험버튼을 눌러 고장여부를 정기적으로 점검하고, 이상 발견 시 고장인지 누전이 있는지 전문기관에 점검을 요청하여 조치를 취한다.

○ 공작기계의 충전부분은 노출되지 않도록 조치한다.

○ 용량이 큰 전기 설비의 동시 사용과 하나의 콘센트에 여러 개의 전기 설비를 연결하여 사용하지 않는다.
○ 물이 고여 있는 장소에서는 전기 기계를 사용하지 않는다.
○ 전기 설비는 정격전압과 정격용량에 맞게 사용한다.
○ 전열기구는 감전사고와 함께 화상을 입지 않도록 주의한다.
○ 꽂음접속기(플러그, 콘센트)는 반드시 접지극(단자)이 부착된 것을 사용한다.
○ 모터 등 전기 장치에 스파크나 연기가 나면 즉시 전기를 끄고 보고한다.
○ 전기줄 또는 전기기구에 물건을 걸어 놓지 않는다.

< 권장사례 >  천정매립형 사례	< 권장사례 >  안전커버 처리 사례	<지양 사례>  콘센트 아웃렛 미마감 사례	<지양 사례>  콘센트 아웃렛 미마감 사례
<지양 사례>  창가에 콘센트 설치	<지양 사례>  급수대 및 창가에 콘센트 설치	<지양 사례>  한시적인 전기사용 콘센트 설치	<지양 사례>  콘센트의 매립 불량

나. 목공작업 안전 수칙

○ 목공 기계를 사용할 때 지도교사는 항상 임장 지도한다.
○ 톱, 끌, 대패 등은 날이 안전한 것을 사용한다.
○ 옷깃이 기계속으로 말려들어가지 않도록 복장은 항상 단정히 한다.
○ 기계톱으로 작은 나무를 자를 때에는 손으로 잡지 않고 보조 막대를 사용한다.
○ 나무를 자를 때 기계톱에서 이상한 소리가 나면 즉시 정지하고 이상 유무를 점검한다. 톱날은 잘 정비된 것을 사용한다.
○ 작업을 시작하기 전에 목공기계의 안전 보호 장치의 이상 유무를 확인한다.
○ 나무를 자를 때 톱날이 회전하는 방향에 서지 말고 옆으로 서야 한다.
○ 보호용 앞치마, 보안경 등 개인 보호구를 갖추고, 적절히 사용하여야 한다.

○ 작업대 통로, 발판에 공구, 자재 등을 방치하지 않아야 한다.
○ 쌓인 톱밥 등은 기계가 완전히 정지된 상태에서 정리하여야 한다.
○ 망치질 할 때 못을 잡은 쪽은 장갑을 끼며, 못이 작을 때는 펜치로 잡고 한다.
○ 기계톱과 같은 전동공구를 사용할 때는 목장갑을 끼지 않는다. 샌드페이퍼로 갈아내는 작업을 할 때는 마스크를 착용한다.
○ 목공기계가 작동 중에는 주유, 청소, 조절, 등의 작업을 하지 않는다.
○ 기계 주변의 작업공간을 충분히 확보하고 작업 반경 내에 다른 사람이 없는 상태에서 작업한다.

다. 공작기계 취급 안전 수칙

○ 공작기계를 운전할 때는 작업에 적합한 복장을 착용한다.
○ 기계의 이상 유무를 철저히 점검하고, 고장 난 기계는 정비해 놓는다.
○ 학생들이 공작기계를 사용할 때는 지도교사가 항상 임장지도 해야 한다. 정지중 학생이 임의로 구동하지 않도록 관계자 외 사용금지 표지를 걸어 놓는다.
○ 작동 중인 기계부분에 직접 접촉하지 않도록 하고, 작동 중에 다른 사람이 접촉 할 수 있는 부위는 덮개를 설치한다.
○ 기계사용 시 필요한 보호 장구를 사용한다. 장갑은 거친 물건을 다룰 때만 사용하고, 기계 운전 시에는 사용하지 않는다.
○ 기계는 항상 잘 정비되어 있어야 하고, 반드시 기계를 정지시키고 청소나 점검, 수리, 주유를 한다.
○ 기계의 사용방법을 충분히 익히고 기계를 작동해야 한다.
○ 정전으로 인하여 작동이 중지되었을 때 반드시 전원 스위치를 차단하여 전기가 들어왔을 때 작동이 되지 않도록 한다.
○ 기계를 사용할 때는 다른 사람과 잡담이나 장난을 하지 말고 작업에 집중한다.
○ 공작물을 견고하게 고정하여 작업 중 공작물이 이탈하지 않도록 하고, 공작물이 길 때는 보조 지지대를 사용한다.
○ 절삭공구는 반드시 기계를 정지시키고 교체한다.
○ 기계에 이상이 발생하면 즉시 스위치를 끄고 점검을 한다.
○ 공구나 공작물이 회전하는 방향에서 작업을 하지 않는다.
○ 기계를 정지 시킬 때는 완전히 정지할 때까지 기다리고, 정지 후 계속 움직이는 회전력을 손이나 공구 등으로 무리하게 정지시키려 하지 않는다.

라. 공구취급 안전 수칙

○ 작업 용도에 알맞은 공구를 선택하여 사용한다.
○ 사용 전에 점검을 철저히 하고 불안전한 공구는 사용하지 않는다.

○ 공구는 안전하게 다루고 사용 중에 파손되면 즉시 교환한다.
○ 공구는 항상 일정한 장소에 두고 분실되지 않도록 유의한다.
○ 공구를 던져서 다루지 않는다.
○ 사용할 때 공구에 너무 무리한 힘을 가하지 않는다.
○ 손 또는 공구가 젖어 있을 때에는 잘 닦아낸 후 사용한다.
○ 공구 및 기자재 사용 시 아래와 같이 안전 수칙을 이행한다.

기자재명	기초 수공구

1. 수공구 작업 시 공통 안전 유의 사항

- 수공구를 용도 이외에는 사용하지 않는다
- 목적에 맞는 최소한의 무게를 가진 공구를 선택한다
- 수공구는 작업 전에 기름 등 이물질을 제거하고 반드시 이상 유무를 확인한 후 사용한다
- 수공구는 통풍이 잘되는 보관 장소에 종류별로 보관한다
- 수공구를 가지고 사다리 등 높은 곳을 오를 때는 호주머니에 넣지 않고 반드시 수공구주머니에 공구를 넣어 몸에 장착하여 운반한다
- 보안경 등 작업에 알맞은 보호구를 착용하고 작업한다
- 수공구는 처음과 끝에 과격한 힘을 주지 말고 서서히 힘을 준다
- 작업물을 확실히 고정시킨 후 작업한다
- 안정된 자세를 확보한 후 작업한다
- 저소음, 저진동형 공구를 사용한다
- 정기적으로 유지·보수를 잘해 사용한다

2. 수공구별 작업 시 안전 유의 사항

< 드라이버 사용 시 >

- 손에서 공구가 미끄러지지않게 생크를 플랜지로 꽉 조이고, 전동드라이버는 손잡이가 생크와 직각인 것을 선택한다
- 드라이버 손잡이를 청결하게 유지한다
  - 기름이 묻은 손잡이는 사고를 유발할 수 있다
- 전기 작업을 할 때는 절연 손잡이로 된 드라이버를 사용한다
- 손이 잘 닿지 않고 불편한 곳에서 나사를 돌리기 시작할 때는 나사가 붙는 드라이버를 사용한다
- 일반 드라이버가 사용될 수 없는 좁은 지역은 오프셋스크류 드라이버를 사용한다
- 드라이버의 끝은 완전한 직사각형 모양으로 되어 있어야 한다
- 둥글게 된 끝은 가장자리가 일직선이 되도록 한다
- 드라이버의 형상을 그려놓은 공구걸이나 구분된 칸에다 드라이버를 보관하여 사용할 때 알맞은 드라이버를 바로 선택할 수 있도록 관리한다
- 드라이버로 연속 작업을 할 때는 다음 사양들을 갖춘 드라이버를 사용한다

< 플라이어 사용 시 >

- 보안경이나 안면 보호구를 착용 한다
- 수직 각도로 자른다. 옆에서 옆으로 흔들거나 자르는 모서리 반대쪽 앞뒤로 철사를 구부리지 않는다
- 손바닥이나 손가락이 물리는 것을 방지하기 위해 손잡이 사이에 충분한 공간이 있는 공구를 선택 한다
- 손잡이 사이 간격이 5 ~7.6㎝인 플라이어를 선택한다
- 플라이어가 특별한 목적으로 제조된 것이 아니라면 경화된 철사를 자르지 않는다
- 단단한 철사를 가벼운 펜치로 구부리지 않는다. 바늘코 플라이어의 끝을 큰 철사를 구부리는 데 사용하면 손상될 수 있다. 더 튼튼한 공구를 사용한다
- 플라이어는 밀지 않고 당긴다
- 플라이어를 망치로 사용해서는 안 된다
- 더 큰 지레작용을 얻기 위해 손잡이의 길이를 연장시키지 않는다. 더 큰 플라이어나 볼트 절단기를 사용한다
- 절연 손잡이를 필요로 하는 작업에 완충용 스프링손잡이를 사용하지 않는다
- 너트와 볼트에 플라이어를 사용하지 않는다. 렌치를 사용한다

< 망치 사용 시 >

- 보안경이나 안면 보호구를 착용한다
- 맞는 공구의 표면보다 약 2.54㎝(1인치) 더 큰 직경의 내리치는 표면을 한 망치를 선택한다
- 망치의 내리치는 표면이 맞는 표면에 평행하도록 망치를 수직으로 내리친다. 빗나가는 내리침을 항상 피하도록 한다



- 망치의 측면으로 내리치지 않는다
- 망치를 치기 전에 위와 아래를 살펴본다
- 내리칠 때는 물체를 주시한다
- 손잡이가 헐겁거나 파손된 망치를 사용하지 않는다
- 금이 가고, 부러지고, 쪼개지고, 모서리가 날카롭거나 망치머리에 헐겁게 끼워진 조잡한 손잡이는 사용하지 않는다
- 파인 곳, 이가 빠진 자리, 버섯 모양으로 퍼진 형태, 또는 지나치게 마모된 망치머리는 사용하지 않는다
- 망치를 내리칠 때는 다른 망치를 사용하지 않는다

- 손목을 똑바로 하고 손잡이를 둘러싼 채로 망치를 쥔다
- 망치는 사용 전에 쐐기가 잘 박혀 있는지, 자루는 튼튼한지 등을 점검하고 망치의 손잡이 끝부분을 맨손으로 잡고 작업한다
- 망치머리를 수리하고, 갈고, 용접하거나 열을 가하여 다시 모양을 다듬지 않는다
- 사용할 용도에 따라 망치를 선택한다

- 용도에 맞지 않는 망치를 사용하면 내리치는 표면을 해지게 할 수 있으며 심각한 부상을 초래할 수도 있다

- 못을 박을 때는 못 끝 쪽을 잡고 처음에는 천천히 가격한다.



기자재명	전동공구

1. 사용 시 위험성

전동공구 작업의 특징은 회전 또는 진동부위가 노출되어 있으며 직접 손으로 조정하여 작업을 수행해야 하므로 많은 위험성이 따르며 주의력을 필요로 한다.

- 감전:

전동공구의 외함이 접지되어 있지 않은 제품을 사용하거나 전원 콘센트에 접속된 채로 보수하게 되면 감전될 위험이 있다

- 우발적인 사고:

전동공구의 플러그를 콘센트에 접속시키거나, 사용 중 정전이 된 경우에는 반드시 스위치를 꺼서 갑자기 전원이 투입됨에 따른 돌발사고를 예방하여야 한다.

- 화재:

전동공구를 사용 중 에는 작동부에서 불꽃이 발생하여 인화성 물체에 화재가 날 수 있다. 또한 스위치 개폐 시, 불량코드 사용 시 누전으로 인해 스파그로 인한 화재의 위험성도 주의하여야 한다.

- 회전부분의 접촉:

작업복의 잘못된 선정으로 인해 회전부분에 말려들 위험성과 전동공구의 마찰로 인한 고열로 인해 신체에 접촉시 화상을 입을 수 있다.

- 이동용 코드선의 선정:

전동공구의 코드선은 규격품을 사용하고 정리정돈을 하여야 하며 노후한 선을 사용하거나 전선이 꼬이거나 접속부의 절연처리가 불량일 경우 화재 및 감전의 위험이 있다.

2. 올바른 공구의 선택

작업용도에 적합하지 않은 공구를 사용하거나 고장난 공구를 사용하면 사고의 원인이 된다. 작업시에는 작업용도에 적합한 공구를 선택하여야 된다.

3. 기계 작업 시 유의사항

- 목공 기계는 담당자와 조작을 상의 후 시행한다.
- 작업전 후 , 필요 시에는 기계의 안전장치를 점검하고 사용한다 .
- 톱날 등은 항상 기능을 유지하게 두며, 기계 동선에서 자신의 몸이 일직선이 되지 않게 한다.
- 안전장치를 제거한 채 작업을 시행하지 않는다.
- 스위치를 작동시키기 전 주위를 확인하고 다른 작업자가 기계사용 여부를 확인할 수 있게 일정 신호 후 가동 시킨다.
- 사용 전에 톱날 주위에 이물질이 있는지 확인하고 가공물에도 옹이 및 못이 있는지 확인한다.
- 기계나 기계 날의 검사, 수리, 교환, 청소 등의 작업 시는 코드를 빼고 조작한다.
- 기계의 날 부분을 청소시 에는 브러쉬, 비등을 사용하여 청소를 하고 손을 직접 사용하지 않는다.
- 기계를 운전한 채 작업위치를 이탈하지 않는다.
- 작업 후 에는 코드를 빼서 2차 사고를 예방하고 전선 및 주위를 정리한다.

3. 기타 주의사항

- 충분한 휴식 및 무리한 행동을 하지 않는다.
- 습관에 의한 부상이 일어나지 않도록 조심한다.
- 통로에 자재 및 연장을 방치하지 않는다.
- 작업 중에는 손과 발을 주의하며 작업을 한다.
- 기계와 공구 등 을 중요시 하며 일정장소에 보관한다.
- 기계의 구조를 이해하고 무리한 힘을 가하지 않는다.
- 의문사항이 있을 때는 확인하고 작업을 한다.
- 다른 작업자의 불안정한 행위 발견 시에는 지적 개선토록 한다.

기자재명	레이저 커팅기

< 레이저커팅 작업 시 >

- 항상 안전이 최우선임을 생각한다.
- 장비의 작동 방법과 안전에 관하여 교육을 받지 않은 사람은 장비를 사용하지 않는다.
- 장비를 사용하지 않을 때나 유지 보수 시에는 전원을 분리한다.(감전위험)
- 장비를 사용하기 전에 사용설명서(메뉴얼)와 주의 사항을 충분히 숙지한 후 사용한다.
- 레이저는 눈에 보이지 않는 광선으로 직접보거나 닿게 되면 실명이나 화상을 입을 수 있으니 작업 시 항상 커버를 닫고 사용한다.

- 정해진 사용재료 이외의 재료를 컷팅을 하거나 마킹할 시에는 본사에 문의 하거나 낮은 파워부터 테스트하여 화재 발생에 주의 한다.
- 장비가 작동중 일 때에는 절대 자리를 비워서는 안 된다 (화재의 위험이 있음)
- 장비가 작동 중일 때 작업 물에 따라 가스가 발생할 수 있으니 환풍기를 작동시키고 환기를 자주한다.
- 작업판 밑의 배기 홈과 배기 팬 모터의 입구 부분은 장시간 사용 시 먼지와 오염물질로 막혀서 배기가스가 원활히 배출 안 될 수 있으니 주기적으로 청소를 한다.
- 장비의 작동부위(X,Y축 가이드)가 오염이 안 되도록 청소를 자주하고 기름칠을 한다.
- 장비의 밀러와 렌즈는 주기적으로 닦아준다.
- 작동 환경이 0도씨 이하일 경우 냉각수가 얼 수 있으니 겨울철 동파에 주의한다.

기자재명	3D 프린터기

< 3D프린팅 이용 작업 시 >

- 3D프린팅 작업 중
  - 작업공간 환기하기(3D프린터 출력은 자연환기 또는 국소환기를 통해 실내공기질 관리가 가능한 장소에서 진행하여야 한다.)
  - 보호장비 착용하기(장비, 소재, 작업 특성에 적합한 보호구 착용 후 출력을 진행해야 한다.) 만약 실습실 내부에 머무르는 경우 반드시 1급이상 산업용 방진마스크를 착용한다.
  - 3D프린팅 작업 중 가급적 작업공간에 머무르지 않기
- 3D프린팅 작업 후
  - 별도 공간에서 후처리하기
  - 후처리 공간도 작업 전·후 환기하기(후처리 실시공간은 반드시 국소환기 실시)
- 안전정보 확인하기
  - 3D프린팅 안전교육 이수하기
  - 소재 사용 전 물질안전보건자료 확인하기
  - 환기가 잘 되는 곳에 프린터 설치하기
- 안전한 3D프린터와 소재 사용하기
  - 밀폐형 3D프린터 사용하기(신규 3D프린터를 구매할 때에는 공기오염물질 제거 필터(재료압출방식은 헤파 필터, 액조광경화방식은 카본 필터)가 부착된 밀폐형 장비를 구매하는 것을 원칙으로 한다.)
  - 친환경 소재 또는 유해물질 방출량이 적은 조달청 등록 소재 사용하기(재료압출방식(MEX)은 PLA소재 사용, 액조광경화방식(DLP)은 플라스틱 소재 레진 사용을 원칙으로 하며 해당 소재에 대한 MSDS를 배치한다.
- 이외 안전 지침은 3D프린팅안전교육 사이트(http://3d.cshasedu.or.kr/) 또는 3D프린터 안전 이용 가이드라인 정보 참조

기자재명	기초 수공구

< 진공성형기 기기 사용 시 >

- 제품을 작동하기 전에 공급 전원의 전압과 주파수를 확인한다.
- 기계 스위치에 표시된 전압이 전원과 호환되는지 확인한다.
- 제품을 가동한 후 세라믹 히터에 열이 남아 있기 때문에 반드시 세라믹 히터가 냉각된 것을 확인 후 재배치 이동하여야 한다.
- 세라믹 히터가 가동 중에는 화상을 입을 수 있기 때문에 보호 장비 착용 없이 절대로 신체의 일부로 히터를 만지면 안된다.
- 히터에 손이 닿지 않도록 기계를 조작할 때는 안전장갑을 착용한다.
- 진공 필터가 깨끗한지 주기적으로 확인한다. 회색으로 변하면 필터를 교체하여 진공펌프에 먼지 입자가 들어가지 않도록 한다.

기자재명	가상현실 기기

1. 가상현실 기기 사용 시

- 가상현실기기는 어지럼증과 시력저하를 유발할수 있으므로 10살 이하 아동에게 사용제한을 두며 11살 이상의 학생들에게도 1분 이상 사용을 제한한다.
- 이용자가 가장 많이 충돌할 수 있는 것은 모니터이므로, 모니터 전면에 안전 덮개(보호대)를 설치하여 충돌 시 모니터가 파손되지 않도록 하는 것을 권장한다.
- HMD 라인을 바닥으로 연결 시 너무 길어서 바닥에 끌리지 않도록 하고, 천정을 통해 연결 시 HMD와 연결된 선이 길게 늘어져 사용자의 목에 감기지 않도록 세팅하는 것을 권장한다.
- 라인 연결이 이용자 뒤쪽으로부터 시작하여 HMD로 바로 연결되도록 하는 것을 권장한다. 기본적으로 HMD 후면에 케이블이 연결되도록 되어 있기 때문에 PC 및 콘솔이 이용자의 정면에 위치하면 라인이 이용자를 지나서 이용자의 후면으로 연결되므로 이용자의 목에 감기거나 하여 체험을 방해하기 쉽다.
- 컨트롤러 스트랩은 이용 시 항상 채워주며, 상태가 정상적인지 정기적으로 확인하는 것이 좋다.

2. 가상현실 기기 안전을 위한 공간구성

- 사용자가 가상현실 기기를 이용함에 있어 불편과 지장이 없도록 충분한 체험공간을 확보해야 한다. 가상현실 체험기기별로 차이가 있으나, 3m x 4m 정도의 공간을 확보하는 것을 권장한다.
- 사용자의 갑작스러운 움직임이나 돌발 행동으로 인한 안전사고를 줄이기 위해, 공간별로 유리로 된 벽면이나 보호벽을 설치하는 것이 좋으며, 체험 공간 외벽에 체험에 방해 되는 설치물은 없는지 확인하고, 바닥에 체험 시 방해가 되는 것(가구, 케이블, 물품보관 바구니 등)이 없는지 확인한다.

기자재명	열선 커터기

1. 열선커터기 사용 시

- 용도 이외에는 사용하지 않는다.
- 목적에 맞는 우드락이나 스티로폼을 선택한다.
- 사용전 이물질을 제거하고 반드시 이상 유무를 확인한다.
- 작업 후 통풍이 잘되는 장소에서 열을 식혀 보관한다.
- 처음과 끝에 과격한 힘을 주지 말고 서서히 힘을 준다.
- 안정된 자세를 확보한 후 작업한다.
- 정기적으로 열선 접촉 부분을 확인하여 사용한다.

2 열선커터기 사용의 잘못된 각도와 올바른 각도




3. 열선커터기 사용 시 주의사항

- 커터기는 수직으로 스티로폼은 수평으로 서로 직각을 이루게 한다.
- 열선이 끊어지면 열선만 교체가능하다.
- 열선이 밀리지 않을 때는 열선이 식은 상태에서 열선의 접촉 부분을 확인한다.

기자재명	목공용 띠톱기계

< 띠톱기계 사용 시 >

- 띠톱 기계는 작동 전에 톱날 용접 부의 균열이나 기타 이상 유무를 점검한 후 사용한다.
- 띠톱의 톱날은 회전 중 절단되어 튀어나올 위험이 있으므로 덮개(가드)가 있어도 옆에 서서 작업하지 않도록 한다.
- 띠톱사용 시 자재를 이송할 경우에는 비틀리지 않도록 바로하고 끌어내는 마지막에는 위험하므로 특히 유의한다.
- 규정 속도 이상으로 작업하면 무리가 되어 위험하며 작업중 띠톱 날이 재료에 끼워져 있을 경우에는 반드시 기계운전을 멈추고 빼내도록 한다.
- 띠톱 기계 작업 시 면장갑 착용을 금한다.

기자재명	목공용 스카시톱

< 스카시톱 사용 시 >

- 스카시톱 정반의 수평과 날의 수직을 확인한다.
- 목재 가공 시 시선은 톱날을 보며 천천히 진행한다.

기자재명	아크릴 절곡기

< 아크릴 절곡기 사용 시 >
- 전원코드를 콘센트에 꽂는다
- 전원스위치를 “ON“으로 놓고 가공할 아크릴 판을 가공대 위에 올려놓는다
- 아크릴 판의 두께와 절곡 각도에 따라 발열조절 손잡이를 움직여 발열폭을 조정한다.

< 주의사항 >
- 마이크로 스위치는 살짝만 눌러도 작동하게 되어 있으므로 필요이상으로 세게 누르지 않는다.
- 사용 후 가공대 위에 공작물을 올려놓지 않는다.

기자재명	디스크샌더

< 디스크샌더 사용 시 안전수칙 >
- 작은 공작물은 가공하지 않는다.(디스크 면에 손이 닿을 경우 찰과상)
- 회전방향이 아래로 향하는 쪽에서만 작업한다(반대편에서 할 경우, 공작물이 튀어오르는 사고 발생)

기자재명	샌드블라스트

< 샌드블라스트 사용 시 >
- 샌딩룸이나 캐비넷의 누설여부를 확인하여 누설 시 보강조치한다.
- 에어호스 라인의 손상, 블라스팅 설비의 손상, 길이 등을 수시로 확인한다.
- 작업 후에는 작업장 주변 정리정돈 및 바닥 연마제를 깨끗이 청소한다.
- 작업 후에는 작업의류를 털어서 연마제를 제거한다.
- 연마제가 눈에 들어갔을 경우 손으로 눈을 비비지 않고 흐르는 물에 씻거나 담당교사가 응급기관에 연락하여 응급조치를 취하도록 한다.

기자재명	정밀 회전톱

< 정밀 회전톱 사용 시 >
- 둥근톱은 표준속도(매초 45m정도)로 회전 하지 않는다.
- 장갑은 원칙적으로 사용금지 한다.
- 둥근톱으로 구부러진 재료는 켜지 않는다.
- 나무껍질 부분을 잡고 켜지 않는다.
- 톱이 삐걱거려서 들어가지 않을 때는 일단 뒤로 후퇴시키고 나서 다시 켠다.
- 톱날 높이는 재료의 높이보다 5mm를 초과하지 않도록 한다.
- 옹이부분은 서서히 켠다.
- 흙묻은 목재 등 자르기 어려운 재료는 억지로 강행하지 않는다.
- 목재를 켜고 있는 동안에는 재료를 비틀지 않는다.

- 재료를 송급하고 톱니에서 15cm 이내에 손을 내밀지 않는다.
- 작은 물건을 절단할 때나 재료의 켜기가 끝날 때에는 누름봉이나 누름목 등을 사용한다.
- 재료의 나무껍질 부분을 누름봉으로 누르지 않는다.
- 누름 봉이 회전중인 톱 톱니에 닿지 않도록 한다.
- 긴 목재나 폭이 큰 목재를 켤 경우에는 들뜸을 방지하기 위해 먼저 고정시키거나 또는 보조테이블을 설치한다.

기자재명	소형 밀링머신

<소형 밀링머신 사용 시>

- 작업은 적정 장소에서 안전하게 행하도록 한다.
- 모든 방호장치는 제자리에 위치하도록 한다.
- 작업 테이블에 나사나 자석으로 공작물을 고정하고 적절한 수공구로 조정한다.
- 연마작업 및 재료 조각 등을 지지하기 위해서 알맞은 위치에 단단히 조이도록 한다.
- 절삭작업 테이블 정지장치의 안정성을 확보한다.
- 모든 이송장치의 손잡이는 중립에 둔다
- 축과 축 지지대는 정확히 설치한다.
- 밀링 머신 테이블 위에 고정되지 않거나 흔들리는 물건 등이 없도록 한다.
- 공작물 설치 시 절삭 공구의 회전을 정지시킨다.
- 상하 이송용 핸들은 사용 후 반드시 벗겨 놓는다.
- 가공 중에는 얼굴을 기계에 가까이 대지 않도록 한다.
- 칩이 비산하는 재료는 커터 부분에 방호덮개를 설치하거나 보안경을 착용한다.
- 가공 중에는 손으로 가공면을 점검하지 않는다.
- 강력 절삭을 할 때는 공작물을 바이스(고정장치)에 깊게 물린다.
- 면장갑을 착용하지 않는다.

기자재명	전동 그라인더

< 전동 그라인더 사용 시 >

- 지정 용도 이외에는 사용을 금한다.
- 비가 올 때, 습한 장소 등에서는 작업을 금한다.
- 전원에 누전차단기가 설치되어 있는 인화성 물질이 있는 장소에서는 사용을 금한다.
- 화재의 위험이 있는 인화성 물질이 있는 장소에서는 사용을 금한다.
- 모터의 통풍구는 언제나 열어준다.
- 작업 중에서는 반드시 보안경 및 방진마스크를 착용한다.
- 사용 후에는 콘센트에서 플러그를 제거하거나 전원을 끈다.
- 코드를 쥐고 제품이동시에는 절연 파손의 위험이 있으므로 조심한다.

마. 산업안전표지

❍ 안전표지: 안전을 유지하기 위하여 위험이나 금지, 주의 등을 나타내는 표지

❍ 산업 안전표지의 종류: 금지 표지, 경고표지, 지시표지, 안내표지



6 사고 발생 시 응급조치 계획

인명 사고가 났을 때는 119에 전화하여 구급요원에게 도움을 청하도록 한다. 구급요원에게 사고의 내용을 정확히 알려주고 구급요원이 올 때까지 자신이 할 수 있는 응급조치를 하도록 한다. 만일 응급조치를 하는 방법이 미숙하다면 조치를 하지 않는 것이 좋다. 응급조치를 실시한 후 담당장학사 및 보고라인을 통해 보고하도록 하여 필요한 지원을 받을 수 있도록 한다.

가. 화재가 발생했을 때

❍ 화재가 발생했을 경우 화재경보기를 작동하고, 건물 안의 사람들을 즉시 대피시키며, 연소가 확대되는 것을 방지하기 위하여 출입문과 창을 닫는다.

❍ 소규모의 화재 발생 시 근처에 있는 소화기로 신속히 진화하고 화재의 범위가 큰 경우에는 소화전을 사용하여, 초기 진압이 어려운 경우에는 즉시 진화를 포기하고 대피토록 한다.

❍ 소방관서(119)에 연락하고, 주위의 모든 전기 전원을 끈다.

❍ 위험하지 않다고 판단되면 화재 원인 물질을 야외로 이동시키고, 인화성

물질을 먼 곳으로 옮긴다.

- ○ 알코올이나 아세톤과 같이 물과 잘 섞이는 용매에 불이 붙었을 경우는 물로 소화작업을 하는 것보다는 일반적으로는 이산화탄소 소화기를 사용한다.
- ○ 옷이나 머리에 불이 붙었을 때는 담요, 물 등을 상해 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다. 여의치 않을 경우 화재 당사자를 바닥에 구르게 한다.
- ○ 사람을 향해 소화기를 사용하지 않도록 한다.

나. 화상을 입었을 때

- ○ 경미한 화상은 얼음이나 생수로 화상부위를 충분히 식힌다.
- ○ 상처부위를 씻고 열을 없애기 위해서 얼음주머니나 수돗물로 상처부위를 식힌다.
- ○ 심한 화상은 화상부위를 씻는다든지 옷·오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.
- ○ 심한 화상은 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.
- ○ 전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들 뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.
- ○ 화학물질에 의한 화상은 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려주어서 오염부위를 씻어준다.
- ○ 화학물질에 의한 화상은 오염부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷을 즉시 제거한다.
- ○ 화학물질에 의한 화상은 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 응급 구조대에 연락한다.

다. 심한 출혈이 발생할 때

- ○ 심한 출혈은 상처 부위를 패드나 천으로 눌러서 지혈한다. 천은 깨끗할수록 좋으나 위급할 때는 옷을 잘라서 사용한다. 가능하면 소독된 붕대를 사용한다. 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.
- ○ 5~15분 동안 강하게 직접 압박을 가한다.(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다)
- ○ 쇼크를 방지하기 위해서 상처 부위를 감싸고 즉시 119에 연락하여 응급요원을 부른다.
- ○ 피가 흐르는 부위는 신체의 다른 부위보다 높게 하여 계속 지혈을 한다.
- ○ 환자를 편안하게 눕힌다.

라. 감전되었을 때

- ○ 감전 사고시에는 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다. 즉시 전원코드를 뽑거나 주전원 스위치를 내려 전원을

차단한 뒤 환자 응급조치에 임한다.

- ❍ 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.
- ❍ 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.
- ❍ 응급구조대에 도움을 요청한다.
- ❍ 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.
- ❍ 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

마. 기타 응급조치 요령

철저한 안전관리와 교육에도 불구하고 순간적인 방심이나 피치 못할 사유로 사고가 발생했을 경우 다음과 같이 응급조치한다.

- ❍ 사고가 발생할 경우 지도교사는 즉시 응급조치를 취한다. 만일 다른 곳에서 사고가 발생했을 경우 가장 가까이에 있는 사람이 사고사실을 정확히 교사에게 알려 응급조치를 취할 수 있도록 한다.
- ❍ 가벼운 상처는 준비된 구급약으로 치료하되 2차감염이 우려될 경우는 병원으로 후송한다.
- ❍ 호흡곤란이나 정지 등의 비상시에는 환자의 기도방해요인을 제거하고 인공호흡을 실시한다.
- ❍ 유리에 의한 외상은 손상부위의 유리파편을 제거하고, 붕대 등으로 압박하여 지혈한 후 의상의 치료를 받는다.
- ❍ 접착제에 의하여 손가락이 붙었을 때엔 칼로 떼어내지 말고 먼저 미지근한 물에 담가 불린 후 닦아낸 다음 저절로 벗겨질 때까지 2~3일 기다린다.
- ❍ 구급차를 이용한 후송이 필요할 때에는 119 또는 인근 병원에 연락하여 빠른 시간 내에 출동할 수 있도록 조치한다.

7 기대효과

- ❍ 발명·상상이룸교육 교육과정을 운영할 때 사고를 미연에 방지할 수 있어 교육의 효과를 극대화 할 수 있을 것이다.
- ❍ 안전수칙에 대한 반복교육으로 인하여 사고 예방에 도움이 될 것이다.
- ❍ 사고가 발생했을 때 신속하고 정확한 조치를 취하여 피해를 최소화 한다.
- ❍ 학생들이 공작기계에 대한 두려움을 감소시켜 실습에 능동적으로 참여할 것이다.

[부록3]

발명 · 상상이룸공작소 안전수칙

① 발명 · 상상이룸공작소 에서는 지도교사의 허락과 지시에 따라야 한다. 지시되지 않은 채 첨단 기자재를 함부로 사용 하거나 지도교사 없이 단독으로 기자재를 다루지 않는다.
② 발명 · 상상이룸공작소 에 비치된 소화기, 환풍기, 전기 차단기, 비상구 등의 위치를 확인한다.
③ 발명 · 상상이룸공작소 에서는 필요에 따라서는 적절한 마스크와 장갑을 착용한다.
④ 기자재를 활용하는 수업 중에는 발이 노출되지 않는 신발을 착용하고 긴 머리는 묶는다.
⑤ 발명 · 상상이룸공작소 내에서는 잡담을 하거나 뛰는 등의 장난을 치지 않는다.
⑥ 수업 중에는 무단으로 자리를 이탈해서는 안 된다.
⑦ 발명 · 상상이룸공작소 기자재 수업 중에는 음식을 먹거나 음료수를 마시지 않는다.
⑧ 유리 기구를 사용할 때는 깨지지 않도록 주의한다.
⑨ 불이 잘 붙는 인화성 물질을 취급할 때에는 열원을 멀리 해야 한다.
⑩ 첨단 기자재는 사용법과 안전사고 예방책에 대한 교사의 설명을 들은 후 사용한다.
⑪ 젖은 손으로 전기 기구나 전선을 만지지 않는다. 전기 기구를 사용할 실습대는 건조한 상태를 유지한다.
⑫ 전기 배선 작업이 필요한 실습을 할 때는 전선 피복의 벗겨짐, 공구 파손으로 인한 부상이나 감전의 우려가 있으므로 주의한다.
⑬ 화재, 감전 등의 사고가 발생하면 소리쳐 알리고 다른 사람들이 사고 장소를 피해 신속히 비상구를 통해 대피하도록 한다.
⑭ 기자재 사용 전·후에 주변 정리정돈을 철저히 한다.

※ 발명 · 상상이룸공작소에 게시한다.

[부록4]

발명 · 상상이룸공작소 안전사고 발생 보고

○○교육지원청교육장

<table>
<tr><td>1. 사 안 명</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>2. 발생일시</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>3. 장 소</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">4. 관 련 자
※ 관련자가 많은 경우 표를 추가하여 작성</td><td rowspan="3">학생</td><td>학년</td><td>반</td><td>성명</td><td>성별</td><td>나이</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">교직원</td><td>소속</td><td>직급(위)</td><td>성명</td><td>성별</td><td>나이</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">일반인</td><td>소속</td><td>직급(위)</td><td>성명</td><td>성별</td><td>나이</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5. 발생경위</td><td colspan="6">※ 육하원칙에 의해 작성, 필요시 별지 작성 가능</td></tr>
<tr><td>6. 조치사항</td><td colspan="6">※ 육하원칙에 의해 작성, 필요시 별지 작성 가능</td></tr>
<tr><td>7. 참고사항</td><td colspan="6">학급 수 : 학생 수 : 과학실 수 :</td></tr>
<tr><td rowspan="2">작성일</td><td rowspan="2">년 월 일</td><td rowspan="2">작성자</td><td>직급(위)</td><td>성 명</td><td colspan="2">전화번호</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">교육장 (서명 또는 인)</td></tr>
</table>

○ 사안보고 • 발명 · 상상이룸공작소 → 해당 교육지원청에 보고
• 교육지원청 → 도교육청 미래인재과 (담당자)
• 인명 피해, 화재 및 폭발 사고, 안전 사고 등 피해 발생 시 보고

[부록5]

발명 · 상상이룸공작소 안전관리 점검표

점검일: 20 . . . 점검자: 교 사 성 명: (인)

점검시기: 월1회 (매월 3주 수요일) 확인자: 장학사 성 명: (인)

영역	점검 내용		점검 결과
안전 관리 계획	1	안전관리에 대한 자체 계획을 수립하여 운영하고 있는가?	
	2	안전점검표를 활용하여 정기적으로 월 1회 점검하며, 점검표를 누계하여 보관하고 있는가?	
안전 교육	3	사전 안전교육은 잘 이루어지고 있는가?	
	4	발명 · 상상이룸공작소 내 안전 수칙과 대처 요령이 게시되어 있는가?	
	5	교육과정 내에 안전교육을 위한 별도의 시간이 편성되어 있는가?	
	6	발명 · 상상이룸공작소 근무자에 대한 안전교육을 실시하고 있는가?	
시설 안전 관리	7	마스크, 보안경, 장갑 등 안전장비가 구비되어 있는가?	
	8	발명 · 상상이룸공작소 내 소화기 2개 이상, 방화사 등이 비치되어 있는가?	
	9	전기 시설에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가?	
	10	비상 대피로가 확보되어 있는가?	
공구 관리	11	공작 활동 시 환기가 잘 이루어지고 있는가?	
	12	첨단 기자재에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가?	
	13	위험한 기자재에 대하여 관리자 외 학생, 외부인 등의 접근이 충분히 통제되고 있는가?	
기타	14	도난 방지 시설, 잠금장치는 정상적으로 작동하고 있는가?	
	15	발명 · 상상이룸공작소 정리 정돈 및 청결 상태가 유지되고 있는가?	
	16	안전사고를 대비한 비상연락망이 구축되어 게시되어 있는가?	
	17	유해물질 관련 물질안전 보건자료(MSDS)를 게시·비치 하고 있는가?	

☞ 월 1회 자체 점검 후 점검표를 작성하여 발명 · 상상이룸공작소에 게시

☞ 매월 표시 방법 예시: < ○: 매우 양호 / △: 보통 / ×: 미흡(조치 요함) >